

18. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah panjang : lebar : tinggi = 4 : 2 : 3. Jika panjang kotak 12 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah

- A. 468 cm
- B. 516 cm
- C. 576 cm
- D. 624 cm
- E. 688 cm

BAHAS PER/SOAL:

Perbandingan panjang sisi balok

Panjang : lebar : tinggi = 4 : 2 : 3

Diketahui Panjang kotak = p = 12 cm, maka :

lebar = l = $2 \times 12 / 4 = 6$ cm

tinggi = t = $3 \times 12 / 4 = 9$ cm

Luas seluruh permukaan kotak adalah :

$$\begin{aligned} L &= 2(p \cdot l + p \cdot t + l \cdot t) \\ &= 2(12 \cdot 6 + 12 \cdot 9 + 6 \cdot 9) \\ &= 2(72 + 108 + 54) \\ &= 468 \end{aligned}$$

maka, luas seluruh permukaan kotak adalah 468 cm.

Jawaban: A